

Simulación: introducción a Amazon EC2

Información general y objetivos de la simulación

En esta simulación, se proporciona información general básica sobre el inicio, la modificación de la capacidad, la administración y la supervisión de una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Amazon EC2 es un servicio web que proporciona capacidad de cómputo de tamaño modificable en la nube. Está diseñado para hacer que la computación en la nube a escala web sea intuitiva y simple de utilizar. Amazon EC2 le proporciona acceso rápido a las instancias de servidores nuevas y puede realizar un aumento o una reducción vertical de la capacidad rápidamente a medida que cambian los requisitos informáticos.

Esta simulación está limitada en su capacidad para que se pueda acceder con un lector de pantalla. Si utiliza un lector de pantalla, utilice las Instrucciones de la simulación ubicadas en la ventana del reproductor para comprender cómo llevar a cabo las acciones.

OBJETIVOS

Después de completar esta simulación, sabrá cómo realizar lo siguiente:

- Iniciar una instancia EC2 con la opción de protección contra terminación activada.
- Supervisar la instancia de EC2.
- Modificar el grupo de seguridad que utiliza el servidor web para permitir el acceso con protocolo HTTP.
- Conectarse con la instancia de EC2 mediante Fleet Manager de AWS Systems Manager.
- Administrar el estado de una instancia EC2.
- Cambiar el tipo de instancia EC2.
- Probar la protección contra terminación.
- Explorar los límites de Amazon EC2.

DURACIÓN

El tiempo estimado para completar esta simulación es de **60 minutos**. Tendrá un tiempo total de 180 minutos para completar esta simulación.

Tarea 1: iniciar la instancia de EC2

En esta tarea, iniciará una instancia de EC2 con protección contra terminación. La protección contra terminación impide terminar una instancia de EC2 por accidente. También implementará la instancia con un *script* de datos de usuario para implementar un servidor web sencillo.

1. En la Consola de administración de AWS, en el cuadro de **Search**, inserte **EC2** y presione **Enter**.
2. En los resultados de búsqueda, seleccione **EC2**.
3. En la sección **Launch instance**, elija **Launch instance**.

PASO 1: ASIGNAR UN NOMBRE A LA INSTANCIA DE EC2

Las etiquetas lo ayudan a clasificar los recursos de AWS de diferentes maneras (por ejemplo, por finalidad, propietario o entorno). Esta clasificación es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo. Puede identificar un recurso específico rápidamente en función de las etiquetas que le asignó. Cada etiqueta consta de una clave y un valor que el usuario define.

Cuando asigna un nombre a la instancia, AWS crea un par clave-valor. La clave de este par es **Name** y el valor es el nombre que ingresa para la instancia de EC2.

4. En el panel **Name and tags**, en el cuadro de texto **Name**, inserte **Web-Server** y luego seleccione **Enter**.
5. Seleccione el enlace **Add additional tags**.
6. En la lista desplegable **Resource types**, **Instances** estará seleccionado de manera predeterminada. Mantenga **Instances** seleccionado y seleccione **Volumes**.

PASO 2: ELEGIR UNA AMI

Una imagen de máquina de Amazon (AMI) proporciona la información necesaria para iniciar una instancia, que es un servidor virtual en la nube. Una AMI incluye lo siguiente:

- Permisos de lanzamiento que controlan qué cuentas de AWS pueden utilizar la AMI para iniciar instancias.
- Una plantilla para el volumen raíz de la instancia (por ejemplo, un sistema operativo un sistema operativo instalado correctamente o uno preconfigurado).
- Una asignación de dispositivos de bloques que especifique los volúmenes que deben asociarse a la instancia en su lanzamiento.

En la lista de **Quick Start** se incluyen las AMI más utilizadas. También puede crear su propia AMI o elegir una de AWS Marketplace, una tienda en línea donde se puede vender o comprar software que se ejecuta en AWS.

7. Busque la sección **Application and OS Images (Amazon Machine Image)**. Se encuentra debajo de la sección **Name and tags**. En el cuadro de búsqueda, inserte **Windows Server 2019 Base** y seleccione **Enter**.
8. Junto a **Microsoft Windows Server 2019 Base**, elija **Select**.

PASO 3: ELEGIR UN TIPO DE INSTANCIA

Amazon EC2 ofrece una amplia selección de tipos de instancias optimizados para adaptarse a diferentes casos prácticos. Los tipos de instancias abarcan varias combinaciones de capacidad de CPU, memoria, almacenamiento y redes, y le proporcionan flexibilidad para elegir la combinación de recursos adecuada para sus aplicaciones. Cada tipo de instancia incluye una o más capacidades de instancias, lo que le permite escalar los recursos según los requisitos de la carga de trabajo objetivo.

En este paso, usted elige una instancia **t2.micro**. Este tipo de instancia tiene 1 CPU virtual y 1 GiB de memoria.

9. En la sección **Instance type**, mantenga el tipo de instancia predeterminado, que es **t2.micro**.

Nota: Cuando cree su propio tipo de instancia, siempre verifique qué tipo de instancia es el correcto para su objetivo.

PASO 4: CONFIGURAR UN PAR DE CLAVES

Amazon EC2 utiliza criptografía de clave pública para cifrar y descifrar la información de inicio de sesión. Para iniciar sesión en esta instancia, cree un par de claves, especifique el nombre del par de claves cuando inicie la instancia y, cada vez que se conecte a dicha instancia, proporcione la clave privada.

En esta simulación, no se conecta a la instancia con una clave con protocolo Secure Shell (SSH), por lo que no tiene que configurar un par de claves.

10. En la sección **Key pair (login)**, en la lista desplegable **Key pair name - *required***, seleccione **Proceed without a key pair (not recommended)**.

PASO 5: ESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE LA RED

Usted utiliza este panel para establecer la configuración de la red.

La nube virtual privada (VPC) indica en qué VPC quiere iniciar la instancia. Se pueden tener varias VPC diferentes, como para desarrollo, pruebas y producción.

11. En la sección **Network settings**, seleccione **Edit**.
12. En la lista desplegable **VPC - *required***, seleccione **Lab VPC**.

La red Lab VPC se creó con una plantilla de AWS CloudFormation durante el proceso de configuración de la simulación. Esta VPC contiene dos subredes públicas en dos zonas de disponibilidad diferentes.

13. En **Firewall (security groups)**, elija **Select existing security group**.

14. En **Common security groups**, elija **Web server security group**.

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual que controla el tráfico de una o más instancias. Cuando se inicia una instancia, se asocia uno o varios grupos de seguridad a ella. Se agregan reglas a cada grupo de seguridad que permiten el tráfico hacia las instancias asociadas o desde ellas. Las reglas de un grupo de seguridad se pueden modificar en cualquier momento; las nuevas reglas se aplican automáticamente a todas las instancias que estén asociadas al grupo de seguridad.

PASO 6: AGREGAR ALMACENAMIENTO

Amazon EC2 almacena los datos en un disco virtual conectado a la red denominado Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Inicialá la instancia de EC2 con un volumen de disco predeterminado de 30 GiB. Este será el volumen raíz (también conocido como volumen de arranque).

PASO 7: CONFIGURAR DETALLES AVANZADOS

15. Expanda la sección **Advanced details**.

16. En **IAM instance profile**, elija el rol que muestre **LabStack** en el nombre.

Cuando ya no necesite una instancia de EC2, puede terminarla, lo que significa que la instancia se detiene y Amazon EC2 libera los recursos de la instancia. No puede reiniciar una instancia terminada. Si desea evitar que los usuarios terminen la instancia por accidente, puede activar (habilitar) la protección contra terminación para la instancia, lo que evita que los usuarios terminen las instancias.

17. En la lista desplegable **Termination protection**, seleccione **Enable**.

Cuando inicia una instancia en Amazon EC2, tiene la opción de transferir los datos de usuario a la instancia. Estos comandos se pueden utilizar para realizar tareas de configuración automatizadas comunes e incluso ejecutar scripts una vez iniciada la instancia.

18. Copie los siguientes comandos y seleccione el cuadro de texto **User data**. Luego, seleccione **Paste**.

```
<powershell>
# Installing web server
Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools
# Getting website code
wget https://us-east-1-tcprod.s3.amazonaws.com/courses/CUR-TF-100-EDCOMP/v1.0.4.prod-ef70397c/01-Lab-ec2/scripts/code.zip -outfile
"C:\Users\Administrator\Downloads\code.zip"
# Unzipping website code
Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression.FileSystem
```

```
function Unzip
{
    param([string]$zipfile, [string]$outpath)
    [System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($zipfile, $outpath)
}
Unzip "C:\Users\Administrator\Downloads\code.zip" "C:\inetpub\"
# Setting Administrator password
$Secure_String_Pwd = ConvertTo-SecureString "P@ssW0rD!" -AsPlainText -Force
$UserAccount = Get-LocalUser -Name "Administrator"
$UserAccount | Set-LocalUser -Password $Secure_String_Pwd
</powershell>
```

El script hace lo siguiente:

- Instala un servidor web Microsoft Internet Information Services (IIS).
- Crea un sitio web sencillo.
- Establece la contraseña del usuario administrador.

PASO 8: INICIAR UNA INSTANCIA DE EC2

Ahora que estableció la configuración de la instancia de EC2, es hora de iniciar la instancia.

19. En la sección **Summary**, seleccione **Launch instance**.

Aparecerá un mensaje que indica que inició la instancia correctamente.

20. Seleccione **View all instances**.

La instancia aparecerá con el estado **Pending**, lo que significa que se está iniciando. Luego cambiará a **Running**, que indica que comenzó el arranque de la instancia. Deberá esperar unos instantes antes de que pueda acceder a la instancia. Para esta simulación, se redujo el período de espera.

La instancia recibe un nombre DNS público que puede utilizar para contactar con ella desde Internet.

21. Junto a **Web-Server**, seleccione la ☐ casilla de verificación. Esto le mostrará la pestaña **Details**. Revise la pestaña **Details**, que muestra información de la instancia.

22. Seleccione la pestaña **Security** y revise la información disponible.

23. Seleccione la pestaña **Networking** y revise la información disponible. Luego, seleccione **Continue**.

La instancia debería mostrar lo siguiente:

- **Instance State:** en ejecución.
- **Status Checks:** 2/2 comprobaciones superadas.

Tarea 2: supervisar la instancia

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de las instancias EC2 y de las soluciones de AWS.

24. Seleccione la pestaña **Status and alarms**. Revise la información disponible.

Con la supervisión del estado de las instancias, puede determinar rápidamente si Amazon EC2 detectó algún problema que pudiera impedir que las instancias ejecuten aplicaciones. Amazon EC2 realiza comprobaciones automatizadas en cada instancia de EC2 en ejecución para identificar problemas de hardware y software.

Observe que se superaron las comprobaciones de **System reachability** y la de **Instance reachability**.

25. Seleccione la pestaña **Monitoring**.

En esta pestaña, se muestran las métricas de Amazon CloudWatch de la instancia. En este momento, no aparecen muchas métricas debido a que la instancia se acaba de iniciar.

Puede elegir un gráfico para ver una vista expandida.

Amazon EC2 envía métricas sobre las instancias de EC2 a Amazon CloudWatch. Se activa la supervisión básica (de 5 minutos) de forma predeterminada, que es gratuita. Puede activar la supervisión detallada (1 minuto). Con la supervisión detallada, se le cobrará por cada métrica que envíe a CloudWatch.

26. En la parte superior de la página, seleccione la  lista desplegable **Actions**. Elija **Monitor and troubleshoot**  **Get system log**.

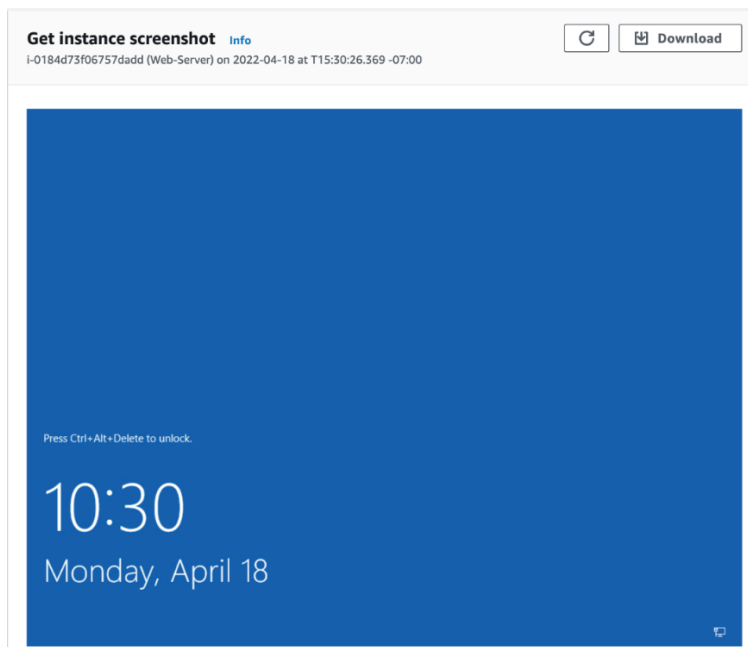
En el registro del sistema, se muestra el resultado de la consola de la instancia, que constituye una herramienta valiosa para el diagnóstico de problemas. Resulta especialmente útil para solucionar problemas de configuración de servicios que podrían causar la terminación de una instancia o hacer que esta se torne inaccesible. Si no ve ningún registro del sistema, espere unos minutos e inténtelo de nuevo.

27. En el registro del sistema, revise los mensajes en el resultado.

28. Para regresar al panel de Amazon EC2, seleccione **Cancel**.

29. Con la opción **Web-Server** seleccionada, seleccione la lista desplegable **Actions** y **Monitor and troubleshoot**  **Get instance screenshot**.

Esta opción muestra cómo se vería la consola de la instancia EC2 si tuviera una pantalla vinculada a ella. Como se trata de una instancia de Windows, la captura de pantalla muestra una pantalla de inicio de sesión bloqueada.



Si no puede alcanzar la instancia a través de SSH o RDP, puede hacer una captura de pantalla de la instancia y verla como una imagen. Esta opción permite ver el estado de la instancia para solucionar los problemas de una forma más rápida.

30. En la parte inferior de la página, seleccione **Cancel**.

Tarea 3: actualizar el grupo de seguridad y acceder al servidor web

Cuando inició la instancia de EC2, proporcionó un script que instaló un servidor web y creó una página web sencilla. En esta tarea, accederá al contenido del servidor web.

Actualmente no puede acceder al servidor web porque el grupo de seguridad no permite tráfico entrante en el puerto 80, que se usa para solicitudes web HTTP. Este siguiente paso es un ejemplo de cómo utilizar un grupo de seguridad como firewall para restringir el tráfico de red entrante y saliente que se permite en una instancia.

Ahora, a fin de corregir este problema, debe actualizar el grupo de seguridad para permitir el tráfico web en el puerto 80.

31. En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Security Groups**.

32. Junto a **Web Server security group**, seleccione la casilla de verificación.

33. Seleccione la pestaña **Inbound rules**.

Actualmente, el grupo de seguridad no tiene reglas.

34. Seleccione **Edit inbound rules** y, luego, seleccione **Add rule** y configure las siguientes opciones:

- **Type:** elija **HTTP**.
- **Source:** seleccione **Anywhere-IPv4**.

Nota: Observe el mensaje *"Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your inbound port 80. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only"* (Las reglas con origen de 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP accedan al puerto 80 entrante. Recomendamos establecer reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso solo desde direcciones IP conocidas). Si bien esto es verdad y es la práctica recomendada común, esta simulación permite el acceso desde cualquier dirección IP en cualquier lugar para simplificar la configuración del grupo de seguridad y las pruebas del sitio web que se ejecuta en la instancia de EC2.

En esta simulación, solo puede agregar una nueva regla de entrada. No puede cambiar una regla luego de ser creada. Verifique cuidadosamente la configuración antes de seleccionar **Save rules**.

35. Seleccione **Save rules**.

En un entorno real, podrá copiar la dirección de IPv4 pública y pegarla en un buscador para asegurarse de que se implementa el SG y el script de los datos de usuario.

Tarea 4: conectarse con la instancia mediante Fleet Manager de AWS Systems Manager

Con la capacidad Fleet Manager de AWS Systems Manager, puede administrar y configurar los nodos administrados de forma remota. Un nodo administrado es cualquier máquina configurada para Systems Manager.

Cuando comenzó esta simulación, se le otorgaron permisos al usuario de AWS para utilizar Systems Manager de forma automática. Además, la política de AWS Identity and Access Management (IAM) que seleccionó cuando configuró la instancia de EC2 activó Systems Manager para la instancia del servidor web.

Una función conveniente de Fleet Manager es la capacidad para conectarse con la instancia de EC2 con un navegador. En esta tarea, se conectará con el escritorio de Windows con Fleet Manager.

36. Busque **Systems Manager** y presione **Enter**.

37. Seleccione **Systems Manager**.

38. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Fleet Manager**.

39. En **Managed nodes**, seleccione ☒ la instancia de EC2 del **Web-Server**.
40. En la lista desplegable **Node actions**, seleccione **Connect** y luego **Connect with Remote Desktop**.
41. Inserte el **Username**: `Administrator`
42. Inserte la **Password**: `P@ssW0rD!`
43. Seleccione **Connect**.

Después de varios segundos, el panel mostrará el escritorio de Windows. Puede navegar por este escritorio como lo haría en un equipo local. Como aprendió antes, con Amazon EC2, puede acceder rápidamente a los recursos de cómputo. En lugar de comprar hardware físico y configurar un sistema operativo, lo único que debe hacer es iniciar una instancia EC2. Todo ese trabajo se realiza por usted en cuestión de minutos.

44. Para desconectarse de la instancia del **Web-Server**, seleccione **Action** y luego **End session**.
45. En la ventana emergente, seleccione **End session** nuevamente.

Tarea 5: modificar la capacidad de la instancia

A medida que sus necesidades cambien, es posible que descubra que la instancia se utiliza en exceso (es demasiado pequeña) o no se utiliza lo suficiente (es demasiado grande). En ese caso, puede cambiar el tipo de instancia.

DETENER LA INSTANCIA

Para poder modificar la capacidad de una instancia, primero debe detenerla.

Cuando se detiene una instancia, se apaga. Una instancia de EC2 detenida no genera cargos, pero sí se mantienen los cargos de almacenamiento por los volúmenes de EBS vinculados a ella.

46. En la Consola de administración de AWS, busque **EC2** y presione **Enter**. Luego, seleccione **EC2**.
47. En la **EC2 Management Console**, en el panel de navegación izquierdo, seleccione **Instances**.
48. Seleccione la casilla de verificación junto a la instancia del **Web-Server**. En la parte superior de la página, seleccione la lista desplegable **Instance state** y **Stop instance**.
49. En la ventana emergente **Stop instance?**, seleccione **Stop**.

La instancia realiza un apagado normal y luego deja de ejecutarse.

50. Espere hasta que el campo **Instance state** muestre el estado **Stopped**.

CAMBIAR EL TIPO DE INSTANCIA

51. Seleccione la casilla de verificación junto al **Web-Server**. En la lista desplegable **Actions** ▼, seleccione **Instance settings** ► **Change instance type** y luego configure la siguiente opción:

- **Instance type**: seleccione **t2.nano**.

52. Seleccione **Apply**.

Nota: En esta simulación, no puede utilizar otros tipos de instancia.

INICIAR LA INSTANCIA CON TAMAÑO MODIFICADO

Cuando la instancia se inicia nuevamente, es una instancia t2.nano. Ahora, volverá a iniciar la instancia, que tiene menos memoria pero más espacio en disco.

53. Junto al **Web-Server**, seleccione la ☐ casilla de verificación.

54. En la lista desplegable ▼ **Instance state**, seleccione **Start instance**.

Después de que la instancia se haya vuelto a iniciar, el campo **Instance state** muestra el estado **Running**. Elija **Continue**.

Tarea 6: probar la protección contra terminación

Puede eliminar la instancia cuando ya no la necesite. Esto se denomina terminar la instancia. Después de que se termina una instancia, no es posible conectarse a ella ni reiniciarla.

En esta tarea, aprenderá a utilizar la protección contra terminación.

55. Seleccione la casilla de verificación junto a la instancia del **Web-Server**. En la lista desplegable ▼ **Instance state**, seleccione **Terminate instance**.

Observe que la protección de terminación está habilitada. Es una protección para impedir que se termine una instancia por accidente.

56. Seleccione **Terminate** para ver lo que sucede si intenta terminar la instancia.

Si realmente quiere terminar la instancia, deberá desactivar la protección contra terminación.

57. En la lista desplegable **Actions**, seleccione **Instance settings** y, luego, **Change termination protection**.

58. La casilla de verificación de ☐ **Enable** estará seleccionada. Desactive la casilla de verificación para desactivarla.
59. Seleccione **Save**.
60. Ahora intente terminar la instancia de nuevo. En la lista desplegable **Instance state** ▼, seleccione **Terminate instance**.
61. El estado de la instancia ahora será que terminó la instancia correctamente. Seleccione **Terminate**.

Resumen

En esta simulación, creo una instancia de EC2 y aprendí a administrar las propiedades de las instancias como el tipo de instancia. Modificó la configuración del grupo de seguridad para que se pueda acceder al sitio web. Además, aprendí a usar la protección contra terminación para impedir que se elimine una instancia. Aprendí a detener, iniciar y terminar una instancia de EC2. Por último, aprendí a encontrar los límites de EC2 de su cuenta de AWS. ¡Muy buen trabajo!

Para obtener más información sobre AWS Training and Certification, consulte <https://aws.amazon.com/training/>.

Sus comentarios son bienvenidos y valorados.

Si desea compartir comentarios, sugerencias o correcciones, ingrese los detalles en nuestro [Formulario de contacto de AWS Training and Certification](#).

© 2024, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. Este contenido no puede reproducirse ni redistribuirse, total ni parcialmente, sin el permiso previo por escrito de Amazon Web Services, Inc. Queda prohibida la copia, el préstamo o la venta de carácter comercial.